

Relazione tecnica per cablaggio strutturale tra edifici

Standard di Riferimento

Il progetto deve seguire rigorosamente le seguenti normative per garantire l'interoperabilità tra apparati di costruttori diversi:

- **ISO/IEC 11801:** Lo standard internazionale primario per il cablaggio di telecomunicazioni.
- **EN50173-1:** La direttiva europea che deriva dalla ISO/IEC 11801.
- **TIA/EIA 568C:** Lo standard americano specifico per edifici commerciali.

Dispositivi di rete

- **Switch di Accesso (FD):** Switch da 24 porte PoE+ (per gestire 12 host + eventuali Access Point e margini di espansione).
- **Router & Firewall:** Appliance dedicata per la sicurezza perimetrale (Firewall Stateful) e connessione alla linea FTTH (Fiber to the Home, cavi in vetro per fibra ottica).
- **Server & NAS:** Un Server per servizi DHCP/DNS e un NAS (Network Attached Storage) per la memorizzazione centralizzata dei database nell'edificio principale.

Mezzi Trasmissivi e Connettività

La scelta dei media dipende dalla distanza e dalla frequenza di trasmissione necessaria:

Tratta	Tipo di Cavo	Standard/Categoria	Note Tecniche
Orizzontale (Piano)	Rame UTP/FTP	Categoria 6	Supporta fino a 250 MHz; ideale per i 4 host per stanza.
Verticale (Tra piani)	Fibra Ottica / Rame	Fibra / Cat 6	Collega il Floor Distributor (FD) al Building Distributor (BD).
Campus (Tra edifici)	Fibra Ottica	ISO/IEC 11801	Frequenze fino a 2 GHz; necessaria per distanze elevate (max 1500-2000 m).

Componenti Hardware (Sottosistemi)

L'architettura segue una topologia a stella gerarchica:

- **Campus Distributor (CD):** Situato nell'edificio centrale, è il centro stella del comprensorio che unisce i tre edifici.
- **Building Distributor (BD):** Il centro stella di ogni singolo edificio.
- **Floor Distributor (FD):** L'armadio di piano che serve le stanze. Deve essere ventilato e di dimensioni opportune.
- **Telecommunications Outlet (TO):** Le prese utente (RJ45) dove si collegano i 4 host per stanza.

Tecnologie e Sicurezza (Edificio Centrale)

Per soddisfare le richieste specifiche sull'edificio principale:

- **Sicurezza:** Un Firewall posizionato tra il router esterno e la rete interna per il filtraggio del traffico.
- **Storage & Database:** Un NAS collegato via rete per la memorizzazione centralizzata.
- **Servizi:** Server per la gestione di DHCP (configurazione IP automatica) e DNS.

Norme per l'Installazione ("Regola d'arte")

Per garantire il corretto funzionamento e la semplicità di manutenzione:

- **Separazione Fisica:** I cavi dati devono essere totalmente separati dai cavi elettrici per evitare disturbi.
- **Etichettatura:** Ogni cavo deve essere etichettato in modo univoco e riportato nella documentazione.
- **Armadi Rack:** Devono avere dimensioni opportune e ventilazione adeguata per proteggere gli apparati attivi.

Piano di Indirizzamento IP

Utilizzeremo la rete **192.168.0.0/16**, segmentata per edificio e piano:

Posizione	Sottorete	Gateway (Router)	Range Host (12 per piano)	Subnet Mask
Edificio 1 - Piano Terra	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.10 - 192.168.1.22	255.255.255.0
Edificio 1 - Piano 1	192.168.2.0	192.168.2.1	192.168.2.10 - 192.168.2.22	255.255.255.0
Edificio 2 - Piano Terra	192.168.3.0	192.168.3.1	192.168.3.10 - 192.168.3.22	255.255.255.0
Edificio 2 - Piano 1	192.168.4.0	192.168.4.1	192.168.4.10 - 192.168.4.22	255.255.255.0
Edificio 3 - Piano Terra	192.168.5.0	192.168.5.1	192.168.5.10 - 192.168.5.22	255.255.255.0
Edificio 3 - Piano 1	192.168.6.0	192.168.6.1	192.168.6.10 - 192.168.6.22	255.255.255.0

Scelta dei componenti e procedimento su Cisco Packet Tracer

Componenti

- **Router:** 1 router “**PT-Router**” (scelta migliore se si devono aggiungere più porte come nel caso attuale) per ogni edificio;
- **Switch:** 2 switch per edificio di tipo “**2950-24**” (24 porte, per possibili host futuri nel tempo);
- **Server:** per servizi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), Firewall e NAS (Network Attached System);

Procedimento

1. **Configurazione delle sottoreti nelle porte:** per ogni porta del router collegata ad uno switch o router appartenenti ad altri edifici, bisognerà inserire manualmente l'indirizzo di sottorete e la sua corrispettiva maschera. E' possibile tramite CLI (*interface nomePorta x/y indirizzo default_gateway maschera*) o interfaccia grafica del software.
2. **Configurazione delle tabelle di routing:** ad ogni router, l'admin deve inserire manualmente gli indirizzi next-hop, di sottorete e maschere nella tabella di routing (**compresa la Default Route 0.0.0.0/0**). Anche questo processo è possibile tramite comando (*ip route indirizzo_rete maschera next-hop*) o GUI.
3. **Collegamento dei dispositivi di rete:** per ogni edificio, collegare gli switch al corrispettivo router e gli host allo switch corretto del piano da cablare. **NB. Tutti i router verranno collegati tra loro con cavi in fibra in quanto posizionati in edifici diversi.**
4. **Configurazione server DHCP:** per la configurazione dinamica di rete, entrare nel server ed assegnare, come nel caso iniziale delle porte del router, una maschera e Default Gateway manualmente. Una volta messo in rete il server, occorre visitare la sezione **Services -> DHCP** specificando per ognuno: Default Gateway, DNS Server (se presente), Start IP Address, Subnet Mask e numero

massimo di host. Terminata la configurazione, spuntare il servizio su ON.

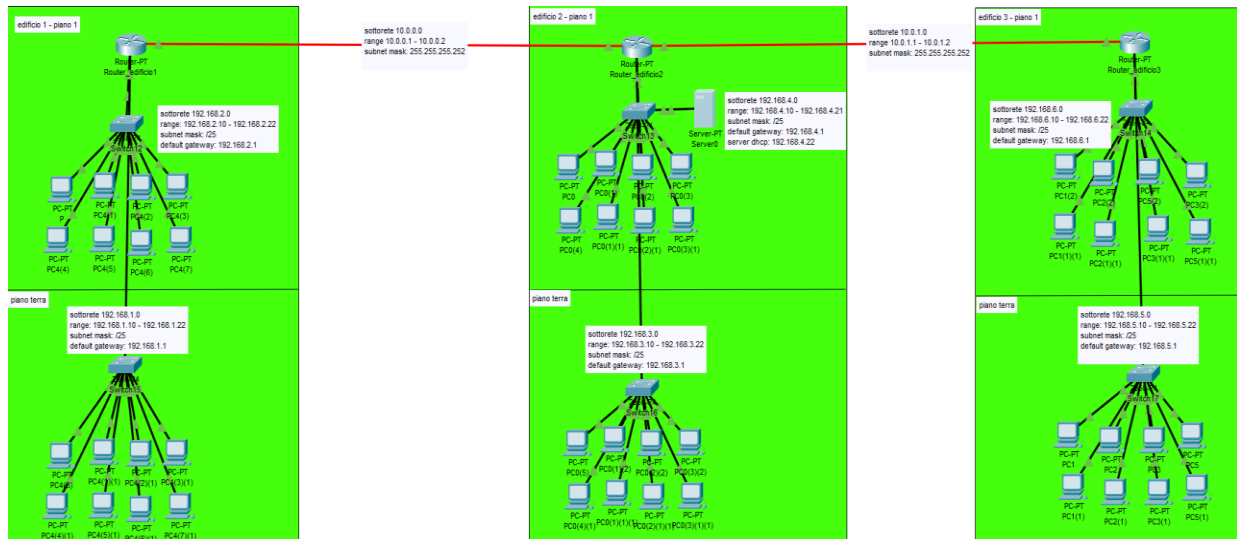
5. **Abilitazione del servizio DHCP per ogni rete:** se questo passaggio viene saltato, il servizio funzionerà solo dove è collegato il server. Per abilitare questa funzione in tutte le reti, l'amministratore deve immettere sulla CLI il comando *ip helper address indirizzo_dhcp*.
6. **Collegamento degli host alla rete appartenente:** per ogni dispositivo collegato (PC, stampanti, ecc.) bisogna fare un clic su di esso, andare su Config ed infine su Global Settings oppure sul nome della porta e spuntare sulla voce DHCP sul protocollo IPv4.

Conclusioni finali

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	Router_edificio1	Router_edificio2	ICMP		0.000	N	0
	Successful	Router_edificio2	Router_edificio3	ICMP		0.000	N	1
	Successful	Router_edificio3	Router_edificio2	ICMP		0.000	N	2
	Successful	Router_edificio2	Router_edificio1	ICMP		0.000	N	3

Tutte le reti comunicano perfettamente tra di loro ed ogni host ha la sua configurazione DHCP corretta come mostrato in figura.

Snapshots



Come appare logicamente l'ambiente cablato su Cisco Packet Tracer.

The screenshot shows the DHCP configuration window for Server0. The configuration is as follows:

- Interface:** FastEthernet0
- Service:** On
- Pool Name:** serverPool
- Default Gateway:** 192.168.4.1
- DNS Server:** 0.0.0.0
- Start IP Address:** 192.168.4.10
- Subnet Mask:** 255.255.255.0
- Maximum Number of Users:** 12
- TFTP Server:** 0.0.0.0
- WLC Address:** 0.0.0.0

The DHCP Pools table is as follows:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
EDIFICIO1_PIANOTERRA	192.168.1.1	0.0.0.0	192.168.1.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0
EDIFICIO2_PIANO1	192.168.4.1	0.0.0.0	192.168.4.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0
EDIFICIO3_PIANO1	192.168.6.1	0.0.0.0	192.168.6.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0
EDIFICIO3_PIANOTERRA	192.168.5.1	0.0.0.0	192.168.5.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0
EDIFICIO2_PIANOTERRA	192.168.3.1	0.0.0.0	192.168.3.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0
EDIFICIO1_PIANO1	192.168.2.1	0.0.0.0	192.168.2.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	192.168.4.1	0.0.0.0	192.168.4.10	255.255.255.0	12	0.0.0.0	0.0.0.0

Configurazione dei pool sul server DHCP.